

Dự án: Internova AI Platform (Quản lý & Hỗ trợ Thực tập Thông minh)

3 Thành viên: Vũ Huy Hoàng (Leader), Tạ Thị Nga (AI), Trần Hoài Nam (Product)

Mục tiêu 1–3 tháng tới: Hoàn thiện MVP tích hợp RAG trích dẫn quy chế đạt Groundedness $\geq 90\%$, triển khai thử nghiệm Pilot thành công cho 100 sinh viên và 3 giảng viên Khoa CNTT tại trường đại học đối tác.

1. Ma trận Stakeholder Map (Influence × Interest & Stance)

Nhân Ma trận	Stakeholder cụ thể & Đơn vị	Influence	Interest	Thái độ (Stance)	Lý do & Động cơ thực tế
Blocker	TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng Đào tạo & QL Thực tập	Cao	Trung bình	Chưa ủng hộ / E ngại	Lo ngại AI hallucination đưa sai quy chế tốt nghiệp, gây rủi ro pháp lý và rò rỉ dữ liệu sinh viên. Có quyền quyết định duyệt pilot.
Champion	ThS. Hoàng Thu Hà GV điều phối thực tập Khoa CNTT	Cao	Cao	Ủng hộ mạnh mẽ	Quá tải vì hàng trăm email hỏi trùng lặp về thủ tục, biểu mẫu. Cần dashboard theo dõi sinh viên nộp báo cáo đúng hạn.
Supporter	Bạn Trần Đức Anh Đại diện Sinh viên năm 3 sắp thực tập	Thấp	Cao	Rất ủng hộ	Rất cần công cụ tự động tra cứu deadline, tải form mẫu và kiểm tra CV khớp với JD doanh nghiệp; hưởng lợi trực tiếp từ AI.
Bystander	Chị Vũ Mai Lan HR Lead Doanh nghiệp đối tác	Thấp	Thấp	Trung lập	Chỉ quan tâm nhận được hồ sơ sinh viên chất lượng, chuẩn quy cách; chưa có thời gian tìm hiểu sâu về giải pháp nội bộ trường.
Champion	Cố vấn Chuyên môn AI Mentor Đề án nghiên cứu	Cao	Cao	Ủng hộ mạnh mẽ	Mong muốn kiến trúc RAG & Guardrails được kiểm thử bài bản, sẵn sàng hỗ trợ định hướng kỹ thuật và phương pháp đánh giá AI.
Blocker	Thầy Đặng Quốc Việt Đại diện Trung tâm CNTT Nhà trường	Cao	Thấp	Cản trở	Quan tâm đến an toàn thông tin, rủi ro tải máy chủ và bảo vệ dữ liệu cá nhân sinh viên; cần làm rõ ranh giới kiến trúc Cloud.

2. Chiến lược cụ thể cho 4 Stakeholder ưu tiên (1–2 tuần tới)

TẬN DỤNG SỰ ỦNG HỘ (CHAMPIONS & SUPPORTERS)

1. ThS. Hoàng Thu Hà (GV điều phối Khoa CNTT):

- Quan tâm:** Giảm áp lực giải đáp lặp lại; theo dõi sinh viên trễ hạn báo cáo.
- Cách giúp:** Cung cấp toàn bộ sổ tay thực tập chuẩn & kết nối 100 sv pilot.
- Hành động 7 ngày tới:** Nam (Product) phối hợp chuẩn hóa Handbook nạp KB; Hoàng (Leader) bàn giao tài khoản Lecturer Portal trước 17h00 thứ Sáu (04/09).

2. Cố vấn Chuyên môn AI (Mentor kỹ thuật):

- Quan tâm:** Kiểm soát độ trễ, chống hallucination & độ chính xác RAG.
- Cách giúp:** Đánh giá phương pháp luận, tư vấn framework đo lường.
- Hành động 10 ngày tới:** Nga (AI Engineer) gửi báo cáo kiểm thử latency (P95 < 1.8s) và bộ 30 test cases kiểm thử RAG trước buổi review kỹ thuật ngày 06/09.

ƯU TIÊN THUYẾT PHỤC & XỬ LÝ RỦI RO (BLOCKERS)

3. TS. Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng phòng Đào tạo):

- Quan tâm:** Tính chuẩn xác quy chế, bảo mật dữ liệu, tránh rủi ro pháp lý.
- Rủi ro cản trở:** Có quyền phủ quyết hoặc hoãn triển khai pilot toàn trường.
- Hành động 7 ngày tới:** Hoàng (Leader) & Nam (Product) chuẩn bị cam kết an toàn + demo 20 câu hỏi quy chế có trích dẫn; xin họp 20 phút sáng thứ Ba (08/09).

4. Thầy Đặng Quốc Việt (Trung tâm CNTT Nhà trường):

- Quan tâm:** Tải hạ tầng mạng, rủi ro bảo mật dữ liệu cá nhân sinh viên.
- Rủi ro cản trở:** Từ chối hỗ trợ tích hợp hoặc xác thực sinh viên.
- Hành động 10 ngày tới:** Hoàng (Fullstack Lead) gửi sơ đồ kiến trúc phân tách độc lập Cloud, chứng minh hệ thống không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm nội bộ.

1. Pitch gửi Lãnh đạo Trường & Phòng Đào tạo (Conclusion First)

[KẾT LUẬN / ĐỀ XUẤT TRƯỚC]

Đề xuất Ban Đào tạo phê duyệt triển khai thử nghiệm (Pilot) nền tảng Internova AI Platform trong 4 tuần cho 100 sinh viên và 3 giảng viên Khoa CNTT trong kỳ thực tập sắp tới, bắt đầu từ ngày 15/09/2026.

1. Giảm 70% áp lực hành chính

Tự động hóa 24/7 toàn bộ giải đáp về thủ tục, biểu mẫu, quy trình qua AI Assistant chuyên biệt, giúp giảng viên tập trung vào hướng dẫn chuyên môn.

2. Giảm thiểu trễ hạn hồ sơ

Hệ thống theo dõi tiến độ thời gian thực, nhắc lịch nộp báo cáo và cảnh báo sớm sinh viên có nguy cơ chậm tiến độ cho giảng viên phụ trách.

3. Căn cứ quy định chính thức

Kiến trúc RAG có trích dẫn văn bản bắt buộc (tên quyết định, số điều), loại bỏ tình trạng sinh viên hỏi truyền miệng hoặc hiểu sai quy chế.

[BẢNG CHỨNG & DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM]

- Đã hoàn thiện phiên bản MVP và kiểm thử nội bộ trên bộ **50 câu hỏi quy chế thực tế**: Tỷ lệ trả lời chính xác có trích dẫn (Citation Accuracy) đạt **94%**, 0% hallucination ngoài phạm vi tài liệu.
- 100% giảng viên thử nghiệm đánh giá giao diện quản lý tiến độ trực quan, tiết kiệm trung bình **3.5 giờ/tuần** xử lý thắc mắc sinh viên.
- Bộ lọc Guardrails & Semantic Routing từ chối 100% các câu hỏi nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ thực tập.

[SMALL ASK — ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG NHỎ]: Kính đề nghị Thầy/Cô dành **30 phút vào thứ Năm tuần này (10/09 lúc 09h00)** để nhóm demo trực tiếp 5 tình huống thực tế và thống nhất danh sách sinh viên tham gia đợt pilot.

2. Phản biện chính & Phương án xử lý có căn cứ

Phản biện lớn nhất: "Nếu AI bị hallucination trả lời sai quy chế khiến sinh viên lỡ hạn tốt nghiệp, hoặc hệ thống làm lộ dữ liệu cá nhân của sinh viên thì nhà trường chịu rủi ro rất lớn."

Phương án xử lý: (1) **Strict Guardrails & Citation:** AI chỉ sinh câu trả lời khi có bằng chứng trong Knowledge Base chính thức và bắt buộc dẫn nguồn (Điều/Khoản). Nếu độ tin cậy < 80%, AI tự động chuyển sang câu trả lời an toàn: "Quy định này chưa có trong văn bản, vui lòng liên hệ ThS. Hoàng Thu Hà." (2) **Privacy by Design:** Tách biệt luồng hỏi quy định chung và dữ liệu cá nhân; thông tin sinh viên được mã hóa trong PostgreSQL nội bộ, cam kết không dùng để huấn luyện bất kỳ mô hình công cộng nào.

3. Ma trận phân công trách nhiệm RACI Matrix (1–2 tháng tới)

STT	Công việc trọng tâm	Leader / Fullstack Vũ Huy Hoàng	AI Engineer Tạ Thị Nga	Product Lead Trần Hoài Nam	Giảng viên / Đào tạo ThS. Hoàng Thu Hà
1	Xác định Use Case, ranh giới Guardrails & kịch bản hội thoại	I	C	A (Chịu trách nhiệm)	C (Tư vấn)
2	Thu thập, số hóa & chuẩn hóa Knowledge Base quy chế thực tập	I	C	A (Chịu trách nhiệm)	C (Cung cấp)
3	Xây dựng & tối ưu RAG Pipeline (Embedding, Hybrid Search, Citation)	C	A (Chịu trách nhiệm)	C	I
4	Phát triển Web Portal (Student, Lecturer, Admin) & tích hợp API	A (Chịu trách nhiệm)	C	C	I
5	Thiết lập bộ Benchmark đánh giá chất lượng AI (AI Evals & Golden Cases)	I	A (Chịu trách nhiệm)	C	C (Duyệt đáp án)
6	Tổ chức vận hành chương trình Pilot thực tế & thu thập phản hồi	A (Chịu trách nhiệm)	I	C	C (Phối hợp)

*Quy tắc chuẩn: Mỗi hàng chỉ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm cuối cùng (A - Accountable). R = Responsible, C = Consulted, I = Informed.

1. Lựa chọn AI Team Architecture: Embedded Cross-functional Squad

Mô hình lựa chọn: Embedded Squad (Nhóm tích hợp đa chức năng gắn liền với sản phẩm).

Lý do lựa chọn: Internova hiện ở giai đoạn MVP tiền mở rộng (Seed Stage), chỉ tập trung vào một sản phẩm duy nhất. Quy mô team 3 thành viên (Vũ Huy Hoàng, Tạ Thị Nga, Trần Hoài Nam) đòi hỏi sự gắn kết tuyệt đối giữa logic nghiệp vụ thực tập, giao diện người dùng và thuật toán AI. Mô hình Embedded giúp Trưởng nhóm/Fullstack, Kỹ sư AI và Product Lead cùng trao đổi hàng ngày, giải quyết vấn đề tức thì, tránh sự phân tán nguồn lực và độ trễ giao tiếp của mô hình Centralized.

2. Phân loại vai trò: Core Roles (3 Thành viên) & Extended Roles (Giai đoạn mở rộng)

CORE ROLES (3 Thành viên hiện tại)

- Vũ Huy Hoàng — Trưởng nhóm (Leader) / Fullstack Engineer:** Điều phối chung dự án, xây dựng backend FastAPI, database PostgreSQL, Next.js UI, phân quyền và bảo mật API.
- Tạ Thị Nga — AI Engineer / RAG Specialist:** Làm chủ RAG architecture, semantic routing, vector indexing, prompt engineering, guardrails và AI observability.
- Trần Hoài Nam — AI Product & Domain Lead:** Thấu hiểu quy trình thực tập đại học, kiểm định chất lượng Knowledge Base, trải nghiệm người dùng và tiếp nhận phản hồi trường.

EXTENDED ROLES (Giai đoạn mở rộng sang nhiều trường)

- MLOps & Continuous Evals Engineer:** Tự động hóa pipeline đánh giá chất lượng mô hình, quản lý latency, caching và chi phí token khi lượng truy vấn lớn.
- Data Privacy & Security Specialist:** Rà soát và đảm bảo hệ thống tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân học sinh - sinh viên.
- Industry Partnership Lead:** Mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp cung cấp Job Description chuẩn và cơ hội tuyển dụng cho sinh viên.

3. Năng lực còn thiếu (Capability Gaps) & Chiến lược bổ sung (Priority Resourcing)

Capability Gap (Năng lực thiếu)	Cách bổ sung	Vì sao chọn phương án này?	Thời điểm cần
1. Hệ thống đánh giá tự động chất lượng AI (AI Evals Benchmark)	Partner / Consult	Team hiện tại mạnh về phát triển ứng dụng nhưng cần chuẩn hóa bộ metric khoa học (Faithfulness, Context Recall). Hợp tác với Cố vấn AI giúp Tạ Thị Nga và team chuyển giao tri thức nhanh và tiết kiệm chi phí tuyển dụng.	Cần ngay (Trong 2 tuần tới)
2. Dữ liệu Job Description chuẩn & Tiêu chí sàng lọc CV thực tế của HR	Partner	Nền tảng cần tiêu chí đánh giá CV sát với thực tế tuyển dụng của doanh nghiệp CNTT. Hợp tác với mạng lưới 3-5 đối tác doanh nghiệp tiếp nhận thực tập giúp có dữ liệu chuẩn mà không cần tuyển nhân sự HR full-time.	Tuần thứ 4 (Trước khi mở tính năng CV)
3. Thiết kế UI/UX Portal chuyên nghiệp cho Sinh viên & Giảng viên	Outsource	Giao diện hiện tại còn thô sơ. Thuê ngoài một UI/UX Designer hoàn thiện bộ Design System (Figma) trong 10 ngày để tạo độ tin cậy và sự chuyên nghiệp khi demo với Ban Giám hiệu nhà trường.	Cần ngay (Trong 1 tuần tới)

4. Tuyên ngôn mục tiêu của Squad (Squad Goal)

"Team của chúng tôi sở hữu **nền tảng Internova AI Platform** và chịu trách nhiệm đưa quá trình **tra cứu quy định và quản lý thực tập của sinh viên** từ hiện trạng **phân tán, bị động** và **quá tải thông tin hành chính** đến **trạng thái được tự động hóa 80%** bởi **trợ lý AI tin cậy**, có **trích dẫn minh chứng** và **theo dõi tiến độ thời gian thực** trong **90 ngày tới**."

1. Đánh giá sức khỏe đội ngũ (Team Health Assessment)

Khía cạnh đánh giá	Điểm (1-5)	Hiện trạng thực tế & Phân tích nguyên nhân
Chất lượng AI Output & Độ ổn định	3.5 / 5	AI trả lời tốt các câu hỏi đơn văn bản, nhưng độ chính xác suy giảm khi gặp câu hỏi suy luận chéo giữa nhiều văn bản quy định; thiếu hệ thống đo lường tự động độ tin cậy (Groundedness).
Tiến độ Milestones & Cam kết	4.0 / 5	Các tính năng kỹ thuật MVP hoàn thành đúng hạn; tuy nhiên tiến độ còn bị động do khâu thu thập văn bản quy chế chính thức từ các khoa mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Tinh thần Team Hợp tác & Cởi mở	4.5 / 5	Cả 3 thành viên (Hoàng, Nga, Nam) phối hợp cởi mở, thẳng thắn chỉ ra các lỗi hallucination của AI, chia sẻ công việc linh hoạt, tinh thần cam kết cao với mục tiêu pilot.
Tốc độ ra sản phẩm Release Velocity	3.5 / 5	Mất nhiều thời gian vào việc kiểm thử thủ công từng câu trả lời của AI trước mỗi lần release; thiếu pipeline CI/CD kiểm định tự động chất lượng AI khi cập nhật tài liệu mới.

VẤN ĐỀ ƯU TIÊN SỐ 1 CẦN XỬ LÝ NGAY:

Thiếu hệ thống đánh giá tự động (Automated Evaluation Benchmark) và bộ dữ liệu test chuẩn (Golden Dataset), dẫn đến quy trình kiểm thử tốn thời gian, làm chậm tốc độ release sản phẩm và tiềm ẩn rủi ro trả lời sai khi nạp thêm tài liệu quy chế mới.

2. Nâng cấp năng lực cá nhân (Competency Framework L1 → L2 → L3)

Vai trò: AI Engineer (Tạ Thị Nga)

Mức hiện tại: L2 — AI Practitioner

Mục tiêu 30 ngày: Tiệm cận L3 — AI Builder

Năng lực cốt lõi cần nâng cấp: Automated AI Evaluation, Guardrail Engineering & Observability.

Hành động thực hành trong 30 ngày: Xây dựng bộ công cụ tự động đo lường Groundedness & Retrieval Recall bằng framework đánh giá chuyên biệt (với 30 golden cases), tự động chạy sau mỗi lần cập nhật Knowledge Base để đảm bảo chất lượng AI đạt chuẩn trước khi deploy.

3. Kế hoạch hành động phát triển trong 30 ngày (30-Day Growth Plan)

STT	Vấn đề trọng tâm	Hành động cụ thể trong 30 ngày	Người phụ trách	Hạn chót	Dấu hiệu hoàn thành
1	Chất lượng AI & Thiếu kiểm thử tự động	Xây dựng bộ "Golden Dataset" gồm 30 ca kiểm thử thực tế (câu hỏi thông thường, suy luận chéo, câu hỏi bẫy); tích hợp script đo lường tự động chỉ số Groundedness $\geq 90\%$ trước mỗi bản release.	Tạ Thị Nga AI Engineer	15/09/2026	Script chạy tự động xuất báo cáo Groundedness $\geq 90\%$ trên 30 cases; chặn release nếu dưới ngưỡng.
2	Tốc độ ra sản phẩm & Trải nghiệm giao diện	Tích hợp giao diện chuẩn hóa cho Student Portal & Lecturer Portal; bổ sung nút phản hồi "Đúng / Chưa chính xác" dưới từng câu trả lời của AI để lưu vết đánh giá vào database.	Vũ Huy Hoàng Leader / Fullstack	20/09/2026	Giao diện Next.js hoàn thiện, độ trễ API P95 < 1.5s, dữ liệu phản hồi được ghi nhận vào bảng ai_feedback.
3	Tiến độ triển khai & Cam kết Stakeholder	Tổ chức họp báo cáo demo thực tế với TS. Nguyễn Minh Tuấn (Phòng Đào tạo) và ThS. Hoàng Thu Hà; ký biên bản đồng thuận triển khai pilot cho 100 sinh viên Khoa CNTT.	Trần Hoài Nam Product Lead	25/09/2026	Biên bản làm việc có chữ ký xác nhận của đại diện Khoa/Phòng Đào tạo đồng ý cho phép triển khai pilot đợt 1.

KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN LIÊN THÔNG (CONSISTENCY CHECK):

- Trang 1 ↔ Trang 2: Stakeholder cần thuyết phục ở Trang 1 (TS. Nguyễn Minh Tuấn) chính là đối tượng nhận Pitch ở Trang 2; Giảng viên ủng hộ (ThS. Hoàng Thu Hà) là đầu mối tư vấn trong RACI.
- Trang 3 ↔ Trang 4: Capability Gap 1 (AI Evals) ở Trang 3 được giải quyết trực tiếp qua việc nâng cấp năng lực AI Engineer (Tạ Thị Nga) và Action 1 trong Growth Plan 30 ngày ở Trang 4.
- RACI ↔ Growth Plan: Chủ trì các hành động (Tạ Thị Nga, Vũ Huy Hoàng, Trần Hoài Nam) hoàn toàn trùng khớp với vai trò Accountable (A) trong ma trận RACI.